Joker of Academics

面向硕士研究生的主动摸鱼策略：基于环境–个体六维特征与多状态耦合的周尺度模型

来杯麦旋风 [1,*], 小黑 [2]

[1] 奥利奥麦旋风搅拌学院，麦麦工程大学，家里蹲，中国
[2] 萤火虫发光工程学院，萤火虫航空航天大学，家外也蹲，中国

摘　要： 硕士研究生在有限学制内完成高质量科研任务并保持精神健康，长期面临高压与不确定性，但现有研究多停留在心理测量或科研产出的静态统计，缺乏能同时描述精神状态演化、科研进度推进与学制约束的动态框架。本文面向中国秋季入学硕士研究生，构建一个以环境与个体两类三维特征向量（合称“环境–个体六维特征”）为输入的周尺度多状态耦合概率动力学模型，将精神状态、论文进度、累积疲劳、科研效率与信心水平统一建模，并显式刻画寒暑假、关键节点与延毕缓冲区。基于该模型，本文将“摸鱼/休息”视为主动可调的控制量，提出一类面向毕业成功与精神安全双目标的主动摸鱼策略，并与无控制基线策略和简单阈值策略进行系统比较，量化评估三类行为模式对毕业率、精神失稳风险及进度稳定性的影响。为回答“什么样的环境–个体组合更适合通过主动摸鱼实现稳健毕业”，本文进一步在六维特征空间内进行大规模蒙特卡洛采样，构建可复用的数据集，利用相关分析与标准化回归开展敏感性与近似正交性分析，从而识别对毕业结果和精神风险最关键的环境与个体因子。研究表明，在广泛的环境–个体配置下，合理设计的主动摸鱼策略有望在不明显牺牲总进度的前提下降低精神失稳概率并提高整体毕业成功率，为研究生个体的时间管理与院校层面的制度优化提供了可计算的定量参考。

关键词： 硕士研究生; 精神状态; 毕业; 多状态耦合模型; 主动摸鱼

1. 引言

在当前高等教育与科研体系中，硕士研究生已成为科研产出的重要执行主体。一方面，科研评价体系对论文数量与质量提出了越来越高的要求；另一方面，有限的学制时长、复杂的课程与考核安排、课题本身的不确定性以及生活压力等多因素交织，使得硕士研究生在入学至毕业的整个过程中普遍面临显著的精神压力和心理波动[1, 2, 3, 4, 5, 6] 。尤其是在中国高校环境下，标准学制一般为 2.5 年，最多可延长至 3 年，顺利毕业和稳定的精神状态成为研究生群体现实需求[7, 8]。

围绕这一现实问题，既有研究主要从两个方向展开：一类工作以问卷调查和心理量表为基础[1, 9, 10, 11]，聚焦抑郁、焦虑、倦怠等指标的横截面描述，并通过相关分析或回归分析探讨心理健康与学业表现的关系；另一类工作则从科研管理或项目管理的角度出发，将科研活动视为任务队列或生产过程，重点关注资源配置与时间管理。然而，这两类研究往往彼此割裂：前者缺乏对科研进度和学制约束的细致刻画，后者又难以将精神状态和行为选择纳入统一的动力学框架。更进一步，即使在系统科学和控制论领域，针对研究生群体的模型研究也多停留在概念性框图或粗粒度仿真，尚未形成能够在周尺度上同时追踪精神状态、论文进度与学制边界的定量模型。

在方法层面，已有关于科研过程的建模大多借鉴生产函数、学习曲线或排队论等经典工具。生产函数类模型通常将科研产出视为时间投入与能力的函数，强调效率与产出之间的关系，但对心理因素和随机事件的处理较为粗略；排队论和项目管理模型则将课题进展抽象为任务队列与资源调度问题，难以体现个体心理状态和信心水平的动态演化。教育与心理学领域虽然积累了大量关于压力、焦虑与学业成绩关系的实证结果，但多采用学期级或学年级的粗粒度纵向追踪，很难回答“某一周的休息/工作决策如何在中长期影响毕业结果”这样更细致的问题。

此外，在模型参数与规则设定方面也存在明显空白。一方面，真实世界中的科研事件（如小进展、实验失败、论文拒稿与系统崩溃等）具有

显著的阶段性与结构化特征，简单地将其视为白噪声难以捕捉其对状态演化的定向影响；另一方面，复杂的模型往往需要大量底层参数，这些参数如何从有限的经验与专家知识中系统地设定与调优，缺乏统一的方法论支撑。结果是，许多看似精细的模型在落地时要么依赖高度主观的参数调节，要么只能在极小范围内试探性使用。

本文试图为独立个体的整个科研过程进行定性、定量建模，以中国秋季入学硕士研究生为背景，在充分尊重学制与日常科研语境的前提下，构建一个以环境特征向量与个体特质向量 [14, 12] 为输入的周尺度多状态耦合概率动力学模型，以学业压力指数、课题不确定度、课题组支持度 [13]、抗压能力、情绪调节能力、科研能力指数六个参数为输入向量，将精神状态、论文进度、累积疲劳、科研效率与信心水平等关键变量统一到同一状态空间中，并通过固定休息节奏和终端判定规则自然地嵌入寒暑假、关键学术节点及延毕缓冲区等学制特征。在此基础上，将“摸鱼/休息”显式视为可调控制量，设计无调控基线、被动阈值调控与有限状态机式主动摸鱼三类策略，对比不同策略下的毕业成功率和精神状态情况。

综上，本文并非试图构建一个可以直接用于个体诊断的精确预测模型，而是提出一套结构清晰、逻辑闭合且可计算的主动摸鱼研究框架。第二章给出周尺度多状态耦合概率动力学模型及其参数设计，形式化刻画学制结构、状态变量和规则概率事件；第三章在此基础上构造无调控基线、简单阈值和有限状态机主动摸鱼三类控制策略与评价指标；第四章围绕环境–个体六维特征，设计基于大规模蒙特卡洛的数据生成与敏感度/正交性分析流程；第五章在代表性环境–个体配置下比较三类策略的长期表现，并从“聪明摸鱼”的角度提炼行为启示；第六章总结本文贡献与局限，并讨论未来在数据标定、多主体扩展和策略优化等方向的研究空间。

2. 周尺度多状态耦合模型与参数设计

本节章节为后文数值实现提供模型基础，对周尺度多状态耦合概率动力学模型进行系统阐述，内容包括时间轴设置、状态变量与控制变量定义、环境与个体特征到模型参数的映射关系、规则概率驱动的事件机制、离散时间状态更新方程以及输出指标定义。

模型整体框架如图 1所示，展示了从六维输入到状态演化的完整流程。

2.1 时间轴与学制节点

以周为基本时间单位，定义离散时间变量

$$t \in \{0, 1, 2, \ldots, T_{\max}\}, \quad \Delta t = 1 \text{ 周} \tag{1}$$

其中 $t = 0$ 表示入学首周，T_{nom} 为标准毕业时点，$T_{\max}$ 为最晚允许毕业时点。按照“2.5 年标准学制 + 0.5 年缓冲”的设定，数值实现中取

$$T_{\text{nom}} = 130, \quad T_{\max} = 156 \tag{2}$$

在总时长 $t = 0, 1, \ldots, T_{\max}$ 下，本文采用如下分析口径：

- 适应期：$0 \le t < 52$（第 1 学年）；
- 攻坚期：$52 \le t < T_{\text{nom}}$（第 2 学年至标准毕业前）；
- 收尾/延毕风险期：$T_{\text{nom}} \le t \le T_{\max}$。

考虑到中国高校的典型学期结构，模型在一年 52 周的循环框架下显式区分教学周、寒暑假与少数长假周，划分出整个仿真周期 $t \in [0, 156]$ 内的寒暑假区间。固定休息节奏 $u_1(t)$ 取分段常数：

$$u_1(t) = \begin{cases} u_{1,\text{vac}}, & t \in \{1{:}4,\ 27{:}34,\ 53{:}56,\ 79{:}86,\ 105{:}108,\ 131{:}138\}, \\ u_{1,\text{hol}}, & t \in \{40, 44, 92, 96, 144, 148\}, \\ u_{1,\text{norm}}, & \text{其余周}. \end{cases} \tag{3}$$

其中 $u_{1,\text{norm}}$ 为常规教学周休息节奏，$u_{1,\text{vac}}$ 为寒暑假休息节奏，$u_{1,\text{hol}}$ 为节假日休息节奏。寒暑假周采用较高固定休息，长假周采用中等固定休息，其余为常规教学周休息。

2.2 输入指数与参数映射

模型引入“环境特征向量 + 个体特质向量”的六维输入作为参数空间的低维基表示。

将外部复杂环境因素抽象定义为可解释的少量维度，定义为环境特征向量：

$$e = (H_{\text{env}}, U_{\text{env}}, S_{\text{env}})$$

学术压力指数 H_{env} 表征绩效考核强度、发表压力、延期处罚严厉程度等；课题不确定性指数 U_{env} 表征课题本身的试错性、技术路线的不确定性等；支持度指数 S_{env} 表征导师指导质量、资源供给与课题组氛围等综合支持水平。

将个人情绪控制能力和科研能力抽象定义为

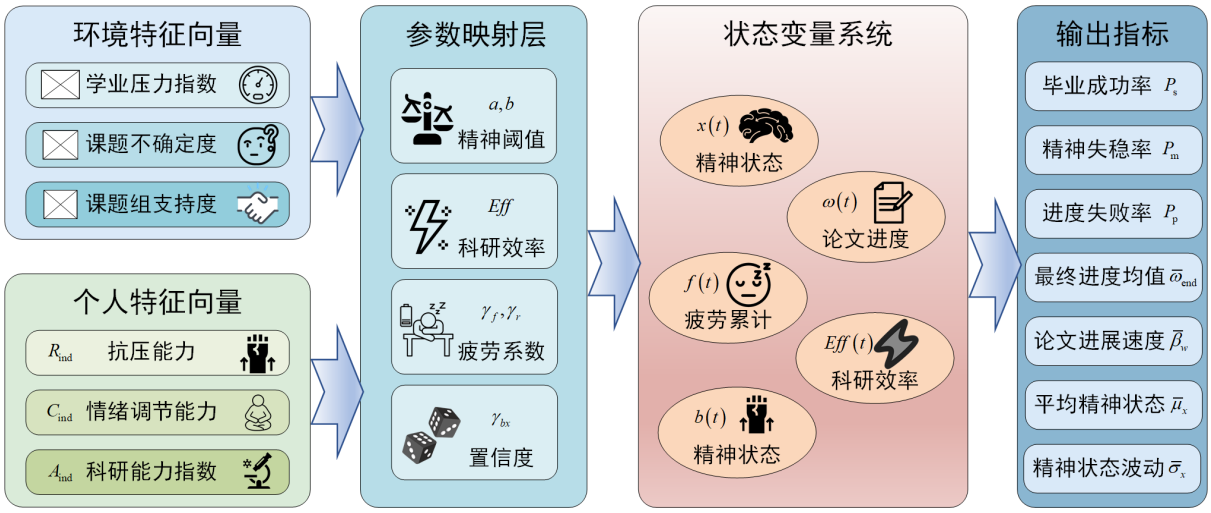

图 1: 周尺度多状态耦合模型整体框架

可解释的少量维度，定义为个人特质向量：

$$z = (R_{\text{ind}}, C_{\text{ind}}, A_{\text{ind}})$$

抗压能力指数 R_{ind} 表征越大代表精神阈值更宽、从挫折中恢复更快；情绪调节能力指数 C_{ind} 表征越大代表更善于自我调节情绪与管理疲劳；科研能力指数 A_{ind} 表征越大代表基线科研效率更高、同等时间投入下更易取得实质性进展。

六个分量均归一化至 $[0,1]$，0.5 代表中等水平。

给定一组环境与个体指数

$$(H_{\text{env}}, U_{\text{env}}, S_{\text{env}}, R_{\text{ind}}, C_{\text{ind}}, A_{\text{ind}}),$$

模型首先将它们视为高层、易解释的“索引变量”，再通过一组预先设定的映射关系生成具体的动力学参数。具体地，精神阈值下界 a 与上界 b、科研效率基线 Eff、疲劳累积与恢复系数 γ_f, γ_r 以及信心对高压状态的敏感系数 γ_{bx} 分别由如下代数形式给出：

$$a = a_0 + a_1 R_{\text{ind}} - a_2 C_{\text{ind}} + \phi_a(H_{\text{env}}, S_{\text{env}}) \quad (4)$$

$$b = b_0 + b_1 R_{\text{ind}} + b_2 C_{\text{ind}} + \phi_b(H_{\text{env}}, S_{\text{env}}) \quad (5)$$

$$Eff = Eff_0 + \kappa_A A_{\text{ind}} \quad (6)$$

$$\gamma_f = \gamma_f^{\text{base}} + \psi_f(R_{\text{ind}}, C_{\text{ind}}) \quad (7)$$

$$\gamma_r = \gamma_r^{\text{base}} + \psi_r(R_{\text{ind}}, C_{\text{ind}}) \quad (8)$$

$$\gamma_{bx} = \gamma_{bx}^{\text{base}} + \psi_{bx}(H_{\text{env}}, C_{\text{ind}}) \quad (9)$$

其中 $\phi_\cdot, \psi_\cdot$ 为幅度受限的平滑函数，用于描述环境与个体指数对各参数的修正效应。为避免指数取极端值时导致参数剧烈震荡，这些函数通常选取类似双曲正切的饱和型形式。例如，对精神阈值下界的修正项可取

$$\phi_a(H_{\text{env}}, S_{\text{env}}) = \alpha_a \tanh\big(\beta_{aH}(H_{\text{env}} - 0.5) + \beta_{aS}(S_{\text{env}} - 0.5)\big) \quad (10)$$

其中 α_a 控制修正幅度上界，β_{aH}, β_{aS} 控制敏感度。类似地，$\psi_f, \psi_r, \psi_{bx}$ 也采用同类结构但系数不同，使得环境压力、抗压能力与情绪调节能力对疲劳与信心相关参数的影响在数值上既连续平滑、又被严格限制在预设范围内。

通过上述“高维参数 → 低维指数 → 再平滑映射回参数”的两级结构，模型一方面保持了动力学方程的完整性和可微性，另一方面又使得所有参数调节都可以在直观的六维指数空间中进行，从而提高了解释性与可控性。

2.3 状态变量

模型引入若干描述科研—心理耦合过程的核心状态变量，并在周尺度上给出其演化方程。各状态变量之间的耦合关系如图 2所示。记 t 为第 t 周开始时的状态，则有：

精神状态 $x(t) \in [-a, b]$：刻画当周整体心理激活/失衡水平，$x > 0$ 代表焦虑、紧绷，$x < 0$ 代表摆烂、脱力；

论文进度 $w(t) \in [0,1]$：反映截至当前周核心科研成果的综合完成度；

累积疲劳 $f(t) \in [0,1]$：反映中长期工作与生活压力沉积形成的疲劳水平；

科研效率 $Eff(t) \in [\underline{E}, \overline{E}]$：反映单位周有效科研产出的能力；

信心水平 $b(t) \in [0,1]$：反映学生对完成课题与按期毕业的主观信心。

为刻画心理安全性，引入精神安全区间

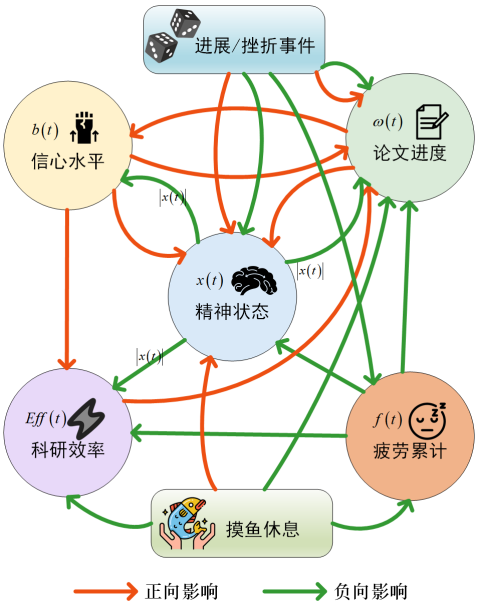

图 2: 状态变量耦合关系示意图

$[-a, b]$，其中 $b > a > 0$。若存在某周 t 使得

$$x(t) < -a \quad 或 \quad x(t) > b$$

则认为精神状态失稳，视为仿真中的“精神崩溃事件”，并在该周终止仿真。

上述各状态变量在周尺度上的具体演化关系，将在后文“核心动力学方程”一节中通过一组联立差分方程形式化给出。

2.4 控制变量与扰动变量

2.4.1 休息控制输入

模型将每周用于休息/非科研活动的时间比例记为 $u(t) \in [0.05, 1]$，并分解为不可控的固定部分和可控的灵活部分：

$$u(t) = u_1(t) + u_2(t) \quad u(t) \le 1 \tag{11}$$

其中 $u_1(t)$ 表示由学期与假期结构决定的固定休息比例：在正常教学周取较低水平，而在寒暑假与长假周显著升高，其整体水平与波动可随环境压力与支持度调整；$u_2(t) \in [0, 0.5]$ 表示个体可调的额外休息比例，用以刻画在固定学期结构之外的自主时间分配。

2.4.2 扰动与事件变量

扰动项用于刻画外生噩耗、科研挫折等不受控制的冲击。本文以外部噩耗强度 $d_{\text{ext}}(t) \in [0, \bar{d}]$ 作为精神扰动的代表量，并用进展与挫折事件的进度冲击 $\Delta w_{\text{gain}}(t)$、$\Delta w_{\text{loss}}(t)$ 刻画科研过程中的随机波动；同时引入阶段指示与关键节点指示（适应期、攻坚期、收尾期/延毕风险等），以便在不同阶段采用不同的事件概率与冲击强度。上述扰动由随机事件系统逐周采样后，进入相应状态方程驱动系统演化。

2.5 核心动力学方程

下文给出各状态变量的核心演化方程，统一在周尺度离散形式下表述。为简化记号，记区间投影算子为

$$\text{proj}_{[l,h]}(z) := \min\{h, \max\{l, z\}\}$$

用于保证各状态始终落在其定义域内。

2.5.1 科研效率代数方程

科研效率 $Eff(t)$ 由基线效率与当前心理、疲劳、休息与信心状态共同决定，采用乘性分解：

$$\begin{aligned} Eff(t) = Eff_0 \cdot (1 - \alpha_x |x(t)|) \cdot (1 - \beta_u u(t)) \\ \cdot (1 - \beta_f f(t)) \cdot (1 + \beta_b (b(t) - 0.5)) \end{aligned} \tag{12}$$

并对 $Eff(t)$ 截断在一个合理区间 $[\underline{E}, \overline{E}]$ 内。上式体现：当心态偏离加剧、休息占比过高或疲劳累积时，效率会下降；相反，信心的提升会在一定程度上增强有效产出。

2.5.2 论文进度的随机演化

论文进度按“进展增益-挫折损失”的随机机制更新：

$$w(t+1) = w(t) + \Delta w_{\text{gain}}(t) - \Delta w_{\text{loss}}(t) \tag{13}$$

为刻画“本周发生进展/挫折”这两类随机事件，引入伯努利型指示变量

$$I_{\text{gain}}(t) \sim \text{Bernoulli}\big(P_{\text{gain}}(t)\big)$$
$$I_{\text{loss}}(t) \sim \text{Bernoulli}\big(P_{\text{loss}}(t)\big)$$

则

$$\Delta w_{\text{gain}}(t) = I_{\text{gain}}(t) \cdot Eff(t) \cdot \xi_{\text{gain}}(t) \tag{14}$$
$$\Delta w_{\text{loss}}(t) = I_{\text{loss}}(t) \cdot \xi_{\text{loss}}(t) \tag{15}$$

其中 $I_{\text{gain}}(t) = 1$ 表示在第 t 周发生了一次进展事件，$I_{\text{loss}}(t) = 1$ 表示在第 t 周发生了一次挫折事件；当对应指示变量取 0 时，该类型事件在本周不发生，因而不产生进度增减。

进展与挫折的发生概率典型地随心态、信心与疲劳变化，如

$$P_{\text{gain}}(t) = \Pi_{\text{gain}}\big(b(t), x(t), f(t)\big) \tag{16}$$
$$P_{\text{loss}}(t) = \Pi_{\text{loss}}\big(b(t), x(t), f(t)\big) \tag{17}$$

其中 $\Pi_{\text{gain}}, \Pi_{\text{loss}}$ 为在 $[0,1]$ 上截断的光滑函数，满足直观的单调性：当信心 $b(t)$ 较高、精神状态 $x(t)$ 接近 0 且疲劳 $f(t)$ 较低时，$P_{\text{gain}}(t)$ 较大而 $P_{\text{loss}}(t)$ 较小；相反，当信心低、情绪波动大或长期过劳时，更容易触发挫折事件。$\xi_{\text{gain}}(t)$、$\xi_{\text{loss}}(t)$ 则分别给出“每次进展/挫折大致能推动/拉低多少论文进度”的典型步长，其取值范围可按不同科研阶段（如入门期、攻坚期、收尾期）和事件类型进行设定。

2.5.3 信心水平演化

信心 $b(t)$ 通过正向进展增强，通过挫折与持续高焦虑削弱：

$$b(t+1) = \text{proj}_{[0,1]}\Big(b(t) + \gamma_{b+} \cdot \Delta w_{\text{gain}}(t) - \gamma_{b-} \cdot \Delta w_{\text{loss}}(t) - \gamma_{bx} \cdot \max(0, |x(t)| - 1)\Big) \tag{18}$$

其中 γ_{b+}、γ_{b-} 控制进展与挫折对信心的敏感度，γ_{bx} 则描述长期处于高焦虑或极度摆烂状态下信心被侵蚀的强度。

2.5.4 精神状态的一阶稳定系统

在数值实现中，精神状态动力学采用一阶稳定系统离散近似：

$$c(t) = c_0 + k_u \cdot u(t) \cdot (1 - f(t)) \tag{19}$$
$$\text{Stab}(t) = \lambda_w w(t) + \lambda_b b(t) \tag{20}$$
$$\text{Dist}(t) = d_{\text{ext}}(t) + \eta_f f(t) \tag{21}$$
$$\text{Delay}(t) = \lambda_{\text{delay}} \cdot I_{\text{delay}}(t) \cdot \phi_{\text{delay}}\big(w(t)\big) \tag{22}$$

其中 $c(t)$ 为随休息与疲劳变化的阻尼系数，$\text{Stab}(t)$ 表征由进度与信心带来的稳定化效应，$\text{Dist}(t)$ 汇总外部噩耗与疲劳性扰动，$\text{Delay}(t)$ 为延毕压力项。则每周精神状态更新为：

$$x(t+1) = \text{proj}_{[-a,b]}\Big(x(t) + \big(-c(t)x(t) + \text{Dist}(t) - \text{Stab}(t) - \text{Delay}(t)\big)\Delta t + \varepsilon(t)\Big) \tag{23}$$

其中 $\varepsilon(t)$ 为零均值随机噪声，其方差可随阶段与进度状态调整（例如在论文接近完成时适当减小波动）。

上述一阶结构体现三点直观逻辑：休息增加且疲劳较低时，阻尼项增强从而抑制精神状态的剧烈波动；论文进度与信心通过稳定项提供“心理支撑”，降低紧张基线；外部噩耗、科研挫折与延毕压力则通过扰动与压力项抬高紧张水平，若长期累积则更易越出安全区间。

2.5.5 疲劳累积与恢复

疲劳 $f(t)$ 在有效工作时间中累积，在休息中恢复，并在挫折事件中额外增加：

$$\dot{f}(t) = \gamma_f \cdot (1 - u(t)) - \gamma_r \cdot u(t) \cdot (1 - f(t)) + \gamma_s \cdot \max\{0, \Delta w_{\text{loss}}(t) - \Delta w_{\text{gain}}(t)\} \tag{24}$$

$$f(t+1) = \text{proj}_{[0,1]}\big(f(t) + \dot{f}(t)\big) \tag{25}$$

其中第一项代表高强度工作导致的疲劳线性增长，第二项代表休息带来的指数式恢复，第三项体现科研挫折对疲劳的额外冲击。

2.6 阶段化概率事件影响

每周事件由两类伯努利事件触发：进展事件 $I_{\text{gain}}(t)$ 与挫折事件 $I_{\text{loss}}(t)$，对应概率分别为 $P_{\text{gain}}(t), P_{\text{loss}}(t)$。一次事件会通过三条通道影响系统：

1. 进度通道：产生 $\Delta w_{\text{gain}}(t)$ 或 $\Delta w_{\text{loss}}(t)$，直接作用于论文进度方程；
2. 扰动通道：同时给出外部扰动 $d_{\text{ext}}(t)$，并进入精神状态方程中的 $\text{Dist}(t)$；
3. 次级状态通道：通过 $\Delta w_{\text{gain}}(t), \Delta w_{\text{loss}}(t)$ 进一步影响疲劳 $f(t+1)$ 与信心 $b(t+1)$。

具体地：进展事件通常带来 $\Delta w_{\text{gain}} > 0$ 且 $d_{\text{ext}} < 0$（放松效应）；挫折事件通常带来 $\Delta w_{\text{loss}} > 0$ 且 $d_{\text{ext}} > 0$（紧张效应）。例如“文献读不懂、实验失败、被拒稿”等均可按挫折事件建模：其直接后果是论文进度扣减，并通过正向扰动抬高当周紧张水平；“读懂关键文献、实验跑通、小结果成立”等可按进展事件建模：其直接后果是进度增加，并通过负向扰动带来一定心理放松。

在收尾阶段，即当 $w(t+1) \geq 0.9$ 时，代码自动降低扰动强度与噪声标准差（$0.10 \to 0.05$）；当 $t > T_{\text{nom}}$ 且 $w(t+1) < w_{\text{high}}$ 时，激活延毕压力项。因而“收尾/延毕风险期”不是额外事件库，而是由上述条件触发的动力学机制变化。

2.7 终端判定与输出规则

为在数值仿真中对系统表现进行量化评估，模型引入统一的终端判定规则。

2.7.1 精神安全判定

若存在任一周 t 使得

$$x(t) < -a \quad \text{或} \quad x(t) > b$$

则立即判定为“精神失稳失败”，仿真在该周终止，后续状态视为停滞不前。该判定对应于严重抑郁、严重焦虑等需要中断学业的情形。

2.7.2 毕业进度与论文通过判定

设仿真终止时刻为

$$T_{\text{end}} = \min\{T_{\max}, \text{首次精神失稳周}\}$$

若在精神安全约束下运行至 $T_{\max}$ 仍未出现精神崩溃，则根据终端论文进度 $w(T_{\text{end}})$ 给出毕业判定：当 $w(T_{\text{end}}) < w_{\text{low}}$ 时判定为进度不足失败；当 $w(T_{\text{end}}) \geq w_{\text{high}}$ 时判定为必然通过；当 $w_{\text{low}} \leq w(T_{\text{end}}) < w_{\text{high}}$ 时，则按随 w 单调递增的通过概率函数 $P_{\text{pass}}(w)$ 进行随机判定，以体现“介于两条阈值之间”的不确定性。

通过概率函数可采用平滑的 S 型函数，例如

$$P_{\text{pass}}(w) = \sigma\big(\kappa_p(w - w_0)\big)$$

其中 κ_p 控制 S 型陡峭程度，w_0 控制中点位置；也可以选用分段线性的简单形式。无论具体形式如何，均满足 $P_{\text{pass}}(w_{\text{low}}) = 0$、$P_{\text{pass}}(w_{\text{high}}) = 1$ 且在中间区间单调递增。

2.7.3 论文进度阈值与节点判定

毕业尝试只在两个时间节点进行：$t = T_{\text{nom}}$（标准毕业节点）与 $t = T_{\max}$（延毕最后节点）。在任一节点，若

$$w(t) \geq w_{\text{low}} \tag{26}$$

则按论文进度对应的通过概率进行一次毕业概率判定：

$$P_{\text{pass}}(w) = \begin{cases} 1 & w \geq w_{\text{high}}, \\ 0 & w < w_{\text{low}}, \\ \dfrac{1}{1 + \exp\left[-10\left(\dfrac{w - w_{\text{low}}}{w_{\text{high}} - w_{\text{low}}} - 0.5\right)\right]} & w_{\text{low}} \leq w < w_{\text{high}}. \end{cases} \tag{27}$$

若在 T_{nom} 节点未通过，则继续模拟进入延毕阶段；若在 $T_{\max}$ 节点仍未通过，则判定为进度不足失败。

2.8 输出统计指标定义

设在给定参数与控制策略下共进行 M 次蒙特卡洛仿真。对第 m 次仿真，定义结局指示变量

$$\delta_m^{\text{s}},\ \delta_m^{\text{m}},\ \delta_m^{\text{p}} \in \{0, 1\}$$

分别表示“成功毕业”“精神失稳失败”“进度不足失败”，且三者互斥完备。记终端论文进度为 w_m^{end}。对轨迹 $w_m(t)$，其最小二乘线性趋势斜率记为 β_m^w；对轨迹 $x_m(t)$，其时间均值与标准差分别记为

$$\mu_m^x = \frac{1}{T_m + 1} \sum_{t=0}^{T_m} x_m(t) \tag{28}$$

$$\sigma_m^x = \sqrt{\frac{1}{T_m + 1} \sum_{t=0}^{T_m} (x_m(t) - \mu_m^x)^2} \tag{29}$$

据此定义以下统计量：

- **毕业成功率**

$$P_{\text{s}} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \delta_m^{\text{s}} \tag{30}$$

- **精神失稳率**

$$P_{\text{m}} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \delta_m^{\text{m}}. \tag{31}$$

- **进度失败率**

$$P_{\text{p}} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \delta_m^{\text{p}} \tag{32}$$

- **最终进度均值**

$$\bar{w}_{\text{end}} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} w_m^{\text{end}} \tag{33}$$

- **论文进度斜率均值：论文进展速度**

$$\bar{\beta}_w = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \beta_m^w \tag{34}$$

- **精神状态平均值：平均精神状态**

$$\bar{\mu}_x = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \mu_m^x \tag{35}$$

- **精神状态标准差：精神状态波动**

$$\bar{\sigma}_x = \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M}\sigma_m^x \tag{36}$$

3. 控制策略设计

在前述模型中，周尺度的总休息比例 $u(t) = u_1(t) + u_2(t)$ 由学期结构给定的固定部分 $u_1(t)$ 与个体可调的灵活部分 $u_2(t)$ 共同决定。前者仅随学期与假期变化，后者则是控制策略的决策变量，用于在不同心理与进度状态下调整额外休息投入。为比较不同程度"主动摸鱼"对毕业结果与精神稳定性的影响，本文构建了三类具有代表性的控制策略，对应于三种不同复杂度的 $u_2(t)$ 决策规则。三类策略的决策逻辑对比如图 **??**所示。

3.1 无控制策略

无控制策略假定研究生不根据自身状态主动调整额外休息比例，灵活休息项恒为零：

$$u_2^{(\text{none})}(t) \equiv 0 \qquad t = 0, 1, \ldots, T_{\max} \tag{37}$$

因此总休息比例完全由学期与假期结构决定，

$$u^{(\text{none})}(t) = u_1(t) \tag{38}$$

该策略可视为"完全被动随学期"的基线情形，用于刻画在缺乏自我调节前提下，学制压力与随机事件共同作用下系统的自然演化轨迹。

3.2 简单阈值策略

简单阈值策略仅在状态显著恶化时才启动额外休息，以分段阈值规则对精神状态与疲劳水平进行被动修正。令精神状态阈值与疲劳阈值分别为

$$\bar{x} = 1.2 \qquad \bar{f} = 0.4$$

对应的额外休息强度为

$$u_x = 0.15 \qquad u_f = 0.12$$

在每一周 t，给定状态 $(x(t), f(t), w(t))$ 后，简单阈值策略的灵活休息计算过程可分两步描述：

(1) 基础阈值规则

首先忽略论文进度，仅根据精神状态与疲劳给出一个"基础"灵活休息

$$\tilde{u}_2(t) = \begin{cases} u_x & |x(t)| > \bar{x}, \\ u_f & |x(t)| \le \bar{x} \text{ 且 } f(t) > \bar{f}, \\ 0 & \text{其他}. \end{cases} \tag{39}$$

(2) 进度约束修正

其次在攻坚期前中段，当论文进度已经达到最低要求附近时，为避免过度躺平，对上述结果进行修正：若

$$w(t) > 0.6 \qquad t < 100$$

则强制将灵活休息清零：

$$u_2^{(\text{thr})}(t) = \begin{cases} 0 & w(t) > 0.6 \text{ 且 } t < 100, \\ \tilde{u}_2(t) & \text{其他}. \end{cases} \tag{40}$$

因此简单阈值策略在行为上呈现为："当精神状态严重偏离或疲劳显著累积时被动加休息，但在前 100 周且进度已不算太差时，不再额外增加摸鱼时间"。

3.3 有限状态机智能调控策略

有限状态机智能调控策略（FSM）在保留规则可解释性的前提下，引入了多维状态识别和分层响应机制，将当前状态

$$(x(t), w(t), f(t), b(t))$$

映射到若干抽象"控制模式"，并在不同模式下选取相应的休息水平。该策略在数值实现中采用"按优先级层层判别"的结构，同时在所有模式上叠加一个小幅随机扰动因子，以避免完全确定性的周期行为。记

$$\rho(t) \in [\rho_{\min}, \rho_{\max}]$$

为每周随机生成的缩放因子，数值实验中取

$$\rho_{\min} = 0.8 \qquad \rho_{\max} = 1.0 \tag{41}$$

以刻画现实中休息决策存在的轻微波动，则 FSM 策略的灵活休息可以形式化描述如下。

(1) 紧急维稳模式

当精神状态显著越界但尚未触及安全阈值时，进入紧急维稳模式，将灵活休息拉升至较高水平：

$$|x(t)| > 2.2 \implies u_2^{(\text{fsm})}(t) = 0.20\,\rho(t) \tag{42}$$

(2) 疲劳管理模式

若精神状态未触发紧急维稳，但长期疲劳已处于高位，则以疲劳为主导进行修正：

$$|x(t)| \le 2.2 \quad f(t) > 0.65 \quad \Longrightarrow$$
$$u_2^{(\mathrm{fsm})}(t) = \big(0.17 + 0.07\,[f(t) - 0.65]\big)\rho(t) \tag{43}$$

(3) 信心支撑模式

若精神与疲劳尚未严重恶化，但信心水平已跌破低位阈值，则通过适度增加休息为心理恢复预留空间：

$$|x(t)| \le 2.2 \quad f(t) \le 0.65 \quad b(t) < 0.40 \quad \Longrightarrow$$
$$u_2^{(\mathrm{fsm})}(t) = \big(0.13 + 0.09\,[0.38 - b(t)]\big)\rho(t) \tag{44}$$

(4) 进度修正模式

在攻坚期后段，若论文进度明显落后于时间进度，则策略会相对压缩额外休息，使有效投入时间略有增加。设时间和进度阈值为

$$t > 100 \qquad w(t) < 0.48$$

并定义相对“滞后度”：

$$\mathrm{urg}(t) := \max\left\{0, \frac{0.48 - w(t)}{0.48}\right\} \in [0, 1] \tag{45}$$

则在未触发上述更高优先级模式时，

$$u_2^{(\mathrm{fsm})}(t) = \max\big\{0.05,\ 0.13 - 0.08\,\mathrm{urg}(t)\big\}\,\rho(t) \tag{46}$$

(5) 预防性维护模式

若既无严重精神波动、疲劳也不至极端，同时信心并未明显上升，而疲劳水平已中度偏高，则进入预防性维护模式：

$$f(t) > 0.55 \qquad b(t) < 0.52 \quad \Longrightarrow$$
$$u_2^{(\mathrm{fsm})}(t) = 0.11\,\rho(t) \tag{47}$$

该模式在 FSM 内部的优先级低于前述紧急与修正模式，仅在前几类条件均不满足时才被激活。

(6) 默认优化模式

当上述各类“显性问题”均未被触发时，FSM 退化为一条随疲劳与信心缓慢调整的默认控制律。令：

$$u_{\mathrm{base}}(t) = 0.09 + 0.03\max\{0, f(t) - 0.45\} - 0.02\max\{0, b(t) - 0.65\} \tag{48}$$

则默认模式下：

$$u_2^{(\mathrm{fsm})}(t) = \mathrm{proj}_{[0.05,\,0.28]}\big(u_{\mathrm{base}}(t)\,\rho(t)\big) \tag{49}$$

其中 $\mathrm{proj}_{[l,h]}(z) = \min\{h, \max\{l, z\}\}$ 为区间投影算子，用于保证灵活休息始终处于预设范围内。

综上，有限状态机智能调控策略在数学上可视为一个带有有限多分支的分段线性控制律：

$$u_2^{(\mathrm{fsm})}(t) = \mathcal{U}\big(x(t), w(t), f(t), b(t), t, \rho(t)\big) \tag{50}$$

其中分支条件由若干阈值给出，输出则由线性或饱和型函数给出。与简单阈值策略相比，FSM 在决策时同时考虑了精神状态、疲劳、信心与进度四个维度，并通过优先级排序与轻度随机扰动，在“防崩溃”（通过高休息支撑）与“保进度”（通过压缩休息追赶进度）之间实现更细致的折中。

4. 数值模拟结果与数据分析

本节在统一模型与统一评价指标下，给出样本集构建、典型案例分析、近似正交性检验与全局敏感性分析的结果组织方式。

4.1 六维样本集构建

设上文定义的六维输入向量“学术压力-课题不确定性-课题组支持度-抗压能力-情绪调节能力-科研能力”为

$$\mathbf{z}_i = (H_{\mathrm{env},i}, U_{\mathrm{env},i}, S_{\mathrm{env},i}, R_{\mathrm{ind},i}, C_{\mathrm{ind},i}, A_{\mathrm{ind},i})^\top \tag{51}$$

其中 $\mathbf{z}_i \in [0, 1]^6, \quad i = 1, \ldots, N$。

在六维超立方体上进行均匀随机抽样，得到 N 组环境—个体配置。对每组配置、每种策略均重复进行 M 次蒙特卡洛仿真，并统计终端结果与轨迹形态指标。最终形成“输入—输出”对照样本集：输入为六维指数，输出为上文定义的统计输出指标。

样本集将用于后文近似正交性分析和敏感性分析，验证输入设计是否引入显著共线结构以及识别不同维度对关键输出的影响方向与强度。

4.2 典型案例分析

为直观呈现模型在不同“环境压力—个体能力”组合下的动态行为，本研究在样本集中选取

若干具有代表性的输入配置，分别绘制论文进度 $w(t)$ 与精神状态 $x(t)$ 的全程轨迹，并在同一坐标系下对比三类策略的差异。

为直观展示几种典型样本的关系，本文选择以下三种特性的样本作为展示样本，详细数值见表 1：（1）佛系打工人（基准）：不好不坏、不卷不摆、刚好卡在中间；（2）放养卷王：课题组比较佛系，但自身情绪稳定且超卷；（3）躺平摆烂侠：课题难度拉满，push 强度极高，但自己属实没招摆烂了。三类典型样本的研究生全过程论文进度和精神状态曲线如图 3、4、5所示，为定量获得上文所述的输出统计指标，对三类样本进行了 1000 次蒙特卡洛仿真，获得统计指标如表 2所示。

表 1　典型研究生画像样本参数设置

样本类型	H_{env}	U_{env}	S_{env}	R_{ind}	C_{ind}	A_{ind}
佛系打工人	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
放养卷王	0.3	0.3	0.2	0.9	0.9	0.9
躺平摆烂侠	0.9	0.9	0.1	0.2	0.2	0.3

三类样本在基线条件下的表现呈现出显著分化。“佛系打工人”作为基准群体，在无控制策略下毕业率仅为 44.6%，精神失稳率 3.4%，最终进度均值 65.2%，体现了“不上不下”的中间困境。“放养卷王”在无控制策略下已展现出优异的自适应性，毕业率高达 99.7%，精神失稳率仅 0.2%，最终进度均值 90.8%，这得益于其在宽松环境下的高自驱力与情绪稳定性。而“躺平摆烂侠”在极端压力下陷入系统性困境，无控制策略下毕业率仅 13.9%，精神失稳率高达 11.9%，进度失败率 74.2%，反映出高压环境对个体的严重冲击。三类样本的基线差异，本质上是环境压力、个体能力与调节能力共同作用的结果，也为策略评估提供了差异化的场景。

三种策略在不同样本中的表现呈现出清晰的层级差异。无控制策略完全依赖自然行为，在“佛系打工人”和“躺平摆烂侠”中表现最差，毕业率低、精神波动剧烈，仅在“放养卷王”中因个体自驱力强而表现尚可。简单阈值控制通过阈值触发的被动干预，在一定程度上改善了毕业率和精神状态，但效果有限，尤其在“躺平摆烂侠”中甚至出现毕业率下降的情况，说明“事后补救”式调节难以应对极端压力。而 FSM 智能控制策略则展现出全面优势：在“佛系打工人”中，毕业率跃升至 92.7%，精神失稳率降至 0.2%；在“放养卷王”中，进一步优化了精神状态稳定性；在“躺平摆烂侠”中，虽未显著提升毕业率，但将精神失稳率从 11.9% 降至 9.4%，有效抑制了极端波动。这种差异表明，主动、动态的摸鱼调节策略远优于被动应对或无调节。

以上分析表明，FSM 智能控制策略的核心优势在于其主动调节的动态性与普适性。首先，它突破了简单阈值控制“事后补救”的局限，通过有限状态机的决策逻辑，在精神状态恶化或进度滞后前主动介入，实现了“防患于未然”的调节。其次，它在提升科研效率的同时，显著降低了精神内耗：在“佛系打工人”中，精神状态波动标准差从 0.706 降至 0.466；在“放养卷王”中，从 0.626 降至 0.424，实现了“高效而不内耗”的平衡。最后，它对不同基线状态的群体均具有适应性，无论是中间状态的“佛系打工人”、高自驱力的“放养卷王”，还是高压下的“躺平摆烂侠”，都能有效提升毕业率或降低精神伤害，展现出广泛的应用价值。

因此，针对以上三类典型样本乃至更广泛、多元化的研究生，FSM 智能控制策略无论是在精神状态稳定上还是提高论文研究进度上，都有显著帮助。该策略的本质并非鼓励偷懒，而是教会我们在科研过程中主动识别精神与进度的信号，从被动承受压力的状态转为主动摸鱼以调节自身节奏。

4.3 指数正交性分析

本节旨在从输出响应结构角度验证“六维输入参数对模型输出的影响近似正交”。在可检验的统计意义上，该命题可转化为：输出对各维度的响应是否近似可加且弱交互。若二阶交互项对输出解释度的增益足够小，则六维输入对输出的作用可被稳定分解为若干互不干扰的主效应分量，从而使后续敏感性排序与机制解读具有鲁棒性。

仍记单个样本的六维状态为

$$z = (H_{\text{env}}, U_{\text{env}}, S_{\text{env}}, R_{\text{ind}}, C_{\text{ind}}, A_{\text{ind}})^{\mathsf{T}} \tag{52}$$

并对各维输入与输出分别进行标准化，记为 $\tilde{z} = (\tilde{z}_1, \ldots, \tilde{z}_6)^{\mathsf{T}}$ 与 $\tilde{Y}$。在此基础上，构造两类嵌套的统计近似模型：仅包含主效应的一阶模型

$$\mathcal{M}_1: \quad \tilde{Y} \approx \alpha + \sum_{j=1}^{6} \beta_j \tilde{z}_j \tag{53}$$

以及包含二阶交互项的扩展模型

$$\mathcal{M}_2: \quad \tilde{Y} \approx \alpha + \sum_{j=1}^{6} \beta_j \tilde{z}_j + \sum_{1 \le i < j \le 6} \beta_{ij}\, \tilde{z}_i \tilde{z}_j \tag{54}$$

其中 β_j 刻画主效应强度，β_{ij} 则刻画维度 i 与 j 的二阶交互强度。若“影响近似正交（可加）”成立，则引入交互项不应显著提升模型解释度。

本文以决定系数 R^2 衡量拟合优度，并定义

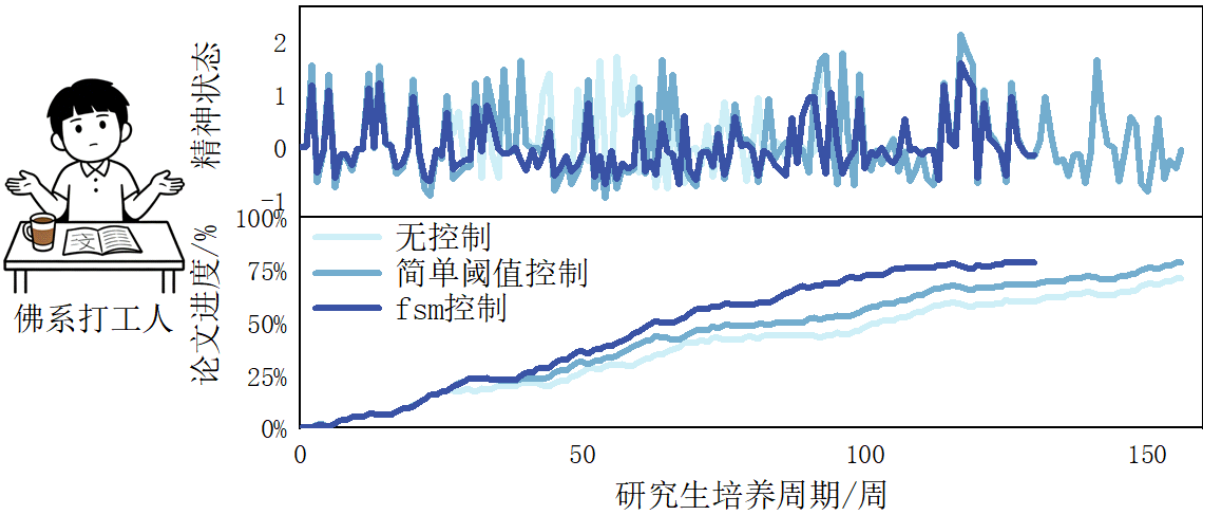

图 3: 佛系打工人论文进度及精神状态曲线

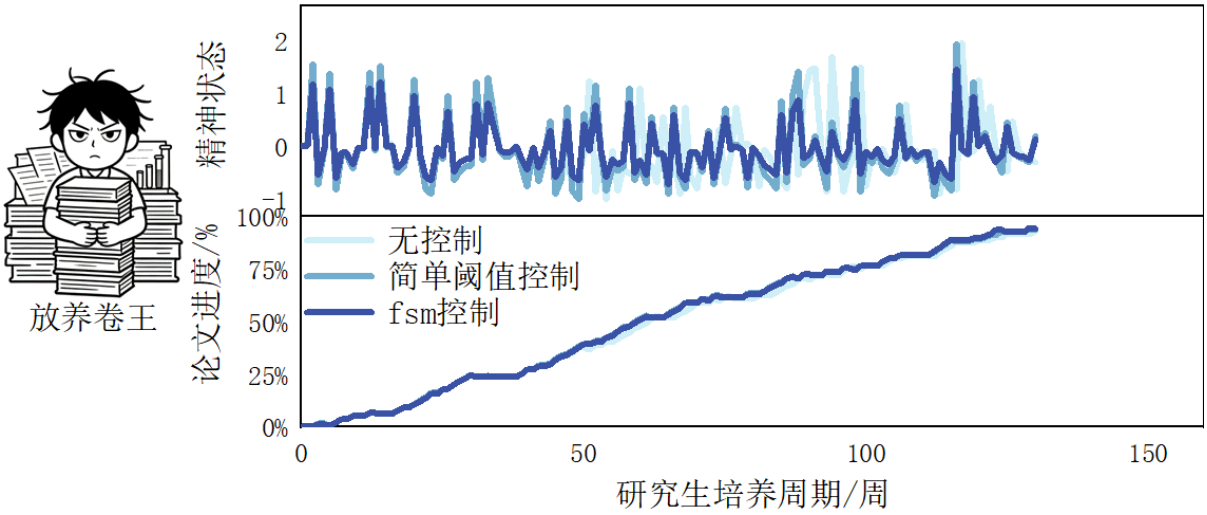

图 4: 放养卷王论文进度及精神状态曲线

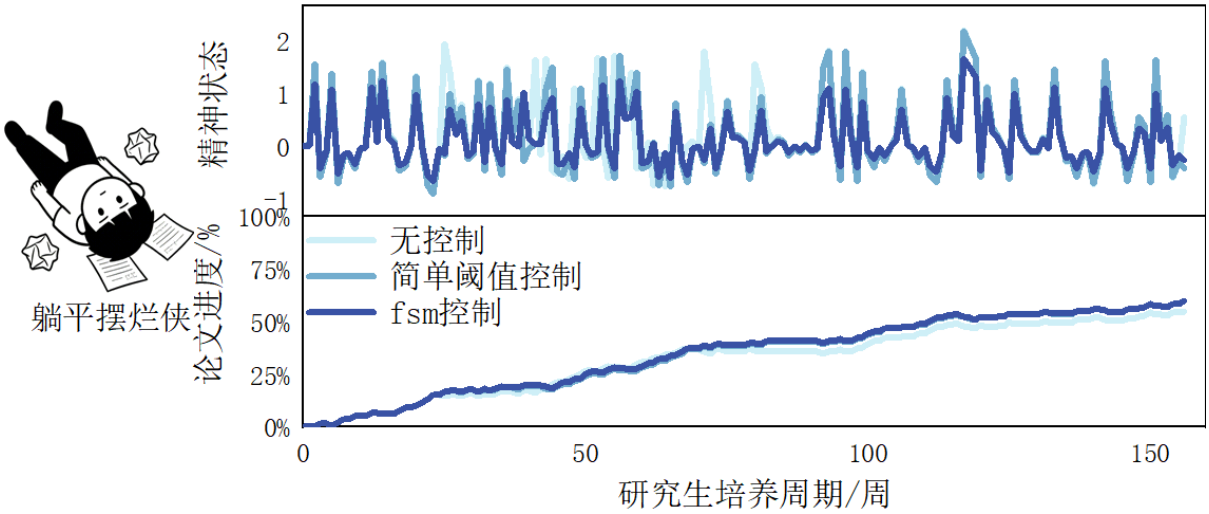

图 5: 躺平摆烂侠论文进度及精神状态曲线

表 2　典型样本各策略的仿真结果统计

样本类型	策略	毕业率	精神失稳率	进度失败率	最终进度均值	论文进展速度	平均精神状态	精神状态波动
佛系打工人	无控制	44.6%	3.4%	52.0%	65.2%	0.41%	0.171	0.706
	简单阈值	54.3%	2.4%	43.3%	68.1%	0.44%	0.122	0.693
	FSM 智能控制	92.7%	0.2%	7.1%	80.7%	0.61%	-0.004	0.466
放养卷王	无控制	99.7%	0.2%	0.1%	90.8%	0.71%	-0.069	0.626
	简单阈值	99.1%	0.9%	0.0%	94.9%	0.75%	-0.115	0.611
	FSM 智能控制	99.0%	1.0%	0.0%	96.4%	0.78%	-0.100	0.424
躺平摆烂侠	无控制	13.9%	11.9%	74.2%	51.2%	0.30%	0.366	0.754
	简单阈值	10.5%	10.8%	78.7%	50.6%	0.30%	0.337	0.751
	FSM 智能控制	13.5%	9.4%	77.1%	53.0%	0.31%	0.209	0.527

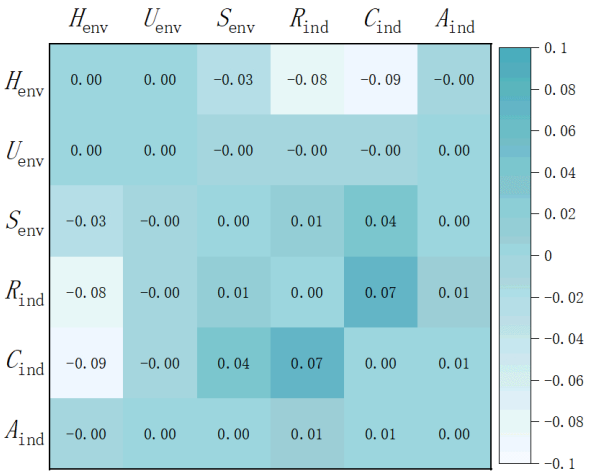

图 6: 毕业成功率交互系数矩阵热力图

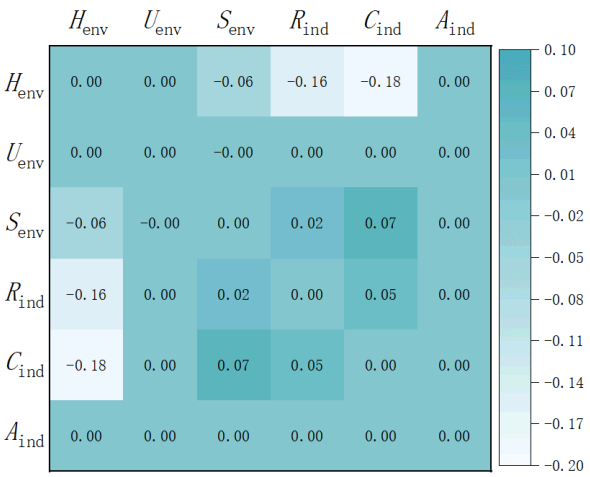

图 7: 论文进度交互系数矩阵热力图

表 3　主效应与交互效应的解释度分解结果

输出指标	$R^2(M_1)$	$R^2(M_2)$	ΔR^2	交互项贡献 (%)
毕业成功率	0.91	0.94	0.02	2.45
论文进度	0.89	0.96	0.07	7.28

交互强度指标

$$\Delta R^2(Y) := R^2(\mathcal{M}_2;Y) - R^2(\mathcal{M}_1;Y) \tag{55}$$

$$\eta_{\text{int}}(Y) := \frac{\Delta R^2(Y)}{R^2(\mathcal{M}_2;Y)} \tag{56}$$

当 $\Delta R^2(Y)$ 与 $\eta_{\text{int}}(Y)$ 均较小（接近 0）时，意味着二阶交互项对输出的额外解释度可以忽略，从而支持“交互弱、影响近似可加”的结论。

在展示层面，本文选取两个核心输出目标进行示例：毕业成功率记为 Y_{succ}，论文进度（以末期进度均值表征）记为 Y_{prog}。分别估计 $\mathcal{M}_1$ 与 $\mathcal{M}_2$ 的 R^2，并报告 $\Delta R^2(Y)$ 与 $\eta_{\text{int}}(Y)$。（此处插入表：Y_{succ} 与 Y_{prog} 的 $R^2(\mathcal{M}_1)$、$R^2(\mathcal{M}_2)$、ΔR^2、η_{int}）

进一步地，为识别哪一对维度可能存在残余交互，可将交互系数 β_{ij} 组织为对称矩阵 $\mathbf{B}_{\text{int}}(Y) = [\beta_{ij}]$，并以热力图展示其结构。若两幅图的非对角元素整体接近 0，且交互强度指标较小，则可认为二阶交互可以忽略，六维输入对该输出的影响近似可加，从而构成“影响近似正交”的经验性证据。

如图 6、7和表 3所示，“交互项”假设在两类代表性输出指标上均得到了经验支持。以毕业成功率 Y_{succ} 为例，仅包含主效应的模型 $\mathcal{M}_1$ 已能解释其绝大部分方差（$R^2(\mathcal{M}_1) = 0.91$），引入二阶交互项后的模型 $\mathcal{M}_2$ 解释度提升幅度有限（$R^2(\mathcal{M}_2) = 0.94$），交互项带来的边际解释度增量为 $\Delta R^2 = 0.02$，其对总解释度的相对贡献占比仅

为 $\eta_{\text{int}} = 2.45\%$。在论文进度 Y_{prog} 维度，主效应模型 $\mathcal{M}_1$ 的解释度已达 $R^2(\mathcal{M}_1) = 0.89$，二阶交互项带来 $\Delta R^2 = 0.07$ 的增益，对应 $R^2(\mathcal{M}_2) = 0.96$，交互项的相对贡献占比为 $\eta_{\text{int}} = 7.28\%$。

从交互项系数矩阵 $\mathbf{B}^{(I)}(Y)$ 的结构特征来看，两类输出指标下的交互效应主要集中在少数维度对之间，且绝大多数交互项系数的绝对值均处于较低水平。具体而言，毕业率维度中仅 $H_{\text{env}} \times C_{\text{ind}}$、$R_{\text{ind}} \times A_{\text{ind}}$ 等少数维度对的交互项系数略高，但整体幅度仍远低于主效应；论文进度维度中，$H_{\text{env}} \times R_{\text{ind}}$、$H_{\text{env}} \times S_{\text{env}}$ 等交互项虽存在一定贡献，但其数值量级显著低于主效应系数。

进一步对比两类输出的交互效应分布特征可见，交互项的贡献不仅在数值上处于次要地位，且未改变“主效应主导、交互效应补充”的核心结构。这一结果与前文基于皮尔逊相关系数矩阵的正交性检验结论形成了相互印证：六维输入参数对模型输出的影响在统计意义上近似满足正交性特征，维度间的交互效应可忽略不计，各输入维度对输出的贡献具备近似独立性。这一结论为后续敏感性分析中“维度独立扰动”的假设提供了坚实的统计依据，确保了策略效果分解的合理性与可解释性。

4.4 多指标敏感性分析

在前文正交性分析确认六维输入对输出的影响近似正交的基础上，下一步的问题是：不同维度究竟通过何种方式、在多大程度上影响毕业结果、精神健康风险与论文进度等关键指标。为回答这一问题，本文对模型产生的多类输出进行系统的敏感性分析。记感兴趣的输出集合为

$$\mathcal{Y} = \{ P_{\text{s}},\ P_{\text{m}},\ P_{\text{p}},\ \bar{w}_{\text{end}},\ \bar{\beta}_w,\ \bar{\mu}_x,\ \bar{\sigma}_x \} \tag{57}$$

并考虑多种控制策略 $s \in \mathcal{S}$，其中包括无控制、简单阈值控制与 FSM 智能控制等典型方案。对每个 (Y, s) 组合，本文通过标准化线性回归模型刻画六维指数的敏感度。将六维特征矩阵 $\tilde{\mathbf{Z}}$ 与输出向量 $Y^{(s)}$ 分别做零均值、单位方差的标准化处理，形成设计矩阵 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N\times 6}$ 和响应向量 $\mathbf{y}^{(s)} \in \mathbb{R}^N$，并在每个 (Y, s) 组合上拟合线性回归模型

$$\mathbf{y}^{(s)} = \alpha^{(s)} + \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}^{(s)} + \boldsymbol{\varepsilon}^{(s)} \tag{58}$$

$$\boldsymbol{\beta}^{(s)} = (\beta_1^{(s)}, \ldots, \beta_6^{(s)})^{\mathsf{T}} \tag{59}$$

由于输入与输出均已标准化（零均值），截距项 $\alpha^{(s)}$ 在理论上应接近零，其作用可忽略。回归系数可由封闭形式

$$\boldsymbol{\beta}^{(s)} = (\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}^{(s)} \tag{60}$$

给出。其分量 $\beta_j^{(s)}$ 即为经典意义上的”标准化回归系数”：特征 z_j 每增加一个标准差，输出 Y 在期望意义上变化 $\beta_j^{(s)}$ 个标准差。$|\beta_j^{(s)}|$ 的大小反映了第 j 维指数对输出 Y 的边际敏感度强度。

基于样本集分析的回归系数热力图如图 8、9、10所示，本文识别出若干对系统行为最为关键的环境—个体维度。从标准化回归系数 $\beta_j^{(s)}$ 的全局模式来看，情绪调节能力 C_{ind} 与抗压能力 R_{ind} 构成了影响输出的核心驱动因子。

在毕业成功率 P_{s} 上，C_{ind} 的标准化系数在所有策略下均最高（无控制策略下为 0.757，阈值策略下为 0.765，FSM 策略下为 0.680），R_{ind} 次之（分别为 0.458、0.434、0.403），表明这两项个体特质对科研成功具有显著且稳定的正向贡献。环境压力 H_{env} 的系数为负（−0.352、−0.370、−0.377），支持度 S_{env} 的系数为正但较小（0.136、0.154、0.187），而科研能力 A_{ind} 与不确定性 U_{env} 的系数均接近零（绝对值小于 0.04）。

在论文进度均值 $\bar{w}_{\text{end}}$ 上，模式与毕业成功率类似：C_{ind} 的系数在 0.714 至 0.741 之间，R_{ind} 在 0.429 至 0.533 之间，H_{env} 的系数为负（−0.284、−0.358、−0.380），S_{env} 的系数为正（0.156、0.174、0.202）。在进度变化速率 $\bar{\beta}_w$ 上，C_{ind} 与 R_{ind} 同样占据主导地位（系数分别约 0.689 至 0.728 和 0.417 至 0.480），H_{env} 的负向影响进一步增强（−0.338、−0.390、−0.396）。

在负向风险指标上，两者的保护作用同样显著：在精神失稳率 P_{m} 上，R_{ind} 的系数为负且绝对值最大（无控制策略下为 −0.656，阈值策略下为 −0.593，FSM 策略下为 −0.486），C_{ind} 次之（分别为 −0.358、−0.395、−0.419），说明高抗压能力与高调节能力能有效降低精神失稳风险。值得注意的是，H_{env} 对精神失稳率的负向影响在 FSM 策略下显著弱化（从无控制策略的 −0.340 降至 −0.179），暗示主动调节策略能在一定程度上缓解高压对精神健康的直接冲击。在进度失败率 P_{p} 上，C_{ind} 的负向系数绝对值最大（−0.680、−0.720、−0.651），H_{env} 的系数为正且较大（0.586、0.532、0.484），进一步证实了高压与失败风险的正相关关系。

在精神状态指标上，精神状态均值 $\bar{\mu}_x$ 主要受 R_{ind} 与 C_{ind} 的负向影响（R_{ind} 系数为 −0.671、−0.606、−0.507，C_{ind} 系数为 −0.574、−0.653、−0.674），而 H_{env} 的影响在无控制策略下接近零（−0.010），但在阈值与 FSM 策略下转为正向（0.135、0.265），暗示主动调节策略在高压环境下可能通过增加休息而带来一定的”放松效应”。在精神状态波动 $\bar{\sigma}_x$ 上，R_{ind} 的系数绝对值在所有策略下均最高（−0.714、−0.655、−0.539），C_{ind} 次之（−0.500、−0.590、−0.659），而 H_{env} 的影响在无控制策略下为负（−0.072），但在阈值与 FSM 策略下转为正向（0.051、0.212）。

从策略差异的角度，FSM 智能控制策略下

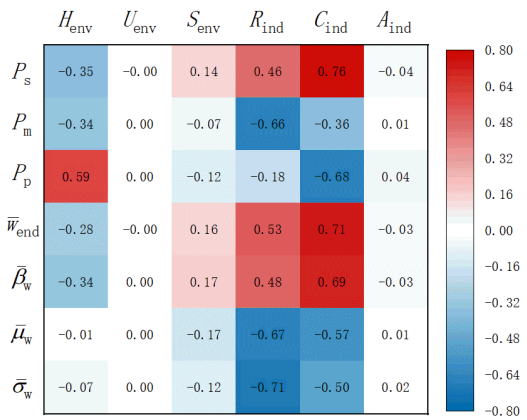

图 8: 无控制策略回归系数热力图

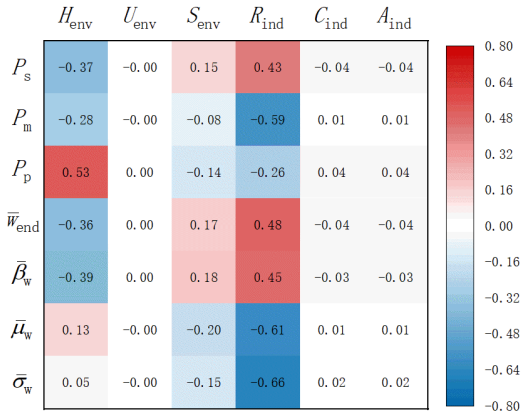

图 9: 简单阈值策略回归系数热力图

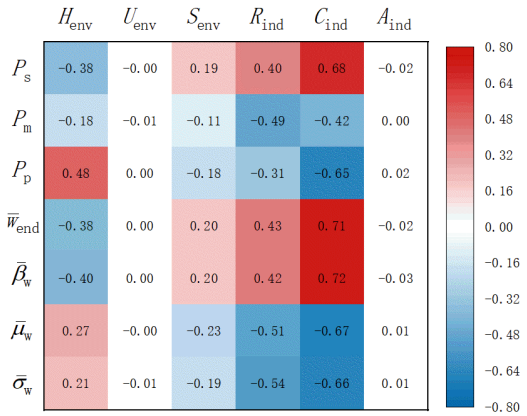

图 10: 有限状态机智能调控策略回归系数热力图

的敏感性模式呈现出若干值得关注的特征：首先，C_{ind} 与 R_{ind} 的重要性在 FSM 策略下略有下降（例如毕业成功率下，C_{ind} 的系数从无控制策略的 0.757 降至 0.680，R_{ind} 从 0.458 降至 0.403），这可能反映了主动调节策略在一定程度上”补偿”了个体特质的不足；其次，FSM 策略下精神状态相关指标对 H_{env} 的响应方向发生翻转，进一步证实了主动调节策略的”缓冲”效应。

综合而言，从标准化回归系数 $\beta_j^{(s)}$ 的全局模式来看，在精神崩溃风险、进度失败率以及长期精神波动等指标上，均能识别出 C_{ind}、R_{ind} 与 H_{env} 作为关键驱动因子，为后续机制解读与策略设计提供了定量基础。

5. 结论

本文面向中国秋季入学硕士研究生群体，构建了以环境—个体六维特征为输入的周尺度多状态耦合概率动力学模型，实现了精神状态、论文进度、累积疲劳、科研效率与信心水平的统一建模，并显式嵌入寒暑假、关键节点及延毕缓冲区等学制特征。以“摸鱼/休息”作为主动可控调节变量，本文设计了无控制基线、简单阈值控制与有限状态机智能调控三类策略，通过大规模蒙特卡洛仿真与敏感性分析，系统探究了不同行为模式对研究生毕业率、精神失稳风险及科研进度稳定性的影响。

结果表明，所提出的周尺度多状态耦合模型可同步刻画心理状态演化、科研进度推进与学制约束，实现心理—科研过程的一体化描述。模型六维输入参数对输出的影响在统计上近似满足正交性，维度间交互效应较弱，为后续敏感性分析与机制解释提供了可靠基础。

在控制策略层面，三类方案在不同环境—个体特征组合下呈现出明显的层级差异：

1. 无控制策略完全依赖自然行为模式，整体表现最差；

2. 简单阈值控制通过被动干预可在一定程度上提升毕业率、改善精神状态，但改善幅度有限；

3. 有限状态机智能调控策略在大多数样本的指标上具备巨大优势，可显著提升毕业成功率并降低精神失稳风险。

本研究从理论上证实，合理设计的“主动摸鱼”并非消极怠工，而是一种科学的时间管理与心理调节手段。相较于简单阈值控制的事后补救，有限状态机智能调控强调在精神状态恶化或进度明显滞后前主动介入，具备动态性与前瞻性优势，能够在提升科研效率的同时降低精神内耗，对不同基线特征的群体均具有良好适应性。

在实践层面，本文结果可为研究生个人时间管理与高校培养制度优化提供定量化参考。对研究生而言，主动识别心理与进度信号，从被动承压转向主动调节节奏，有助于在维持心理健康的前提下提升科研效率与毕业概率；对院校而言，基于环境—个体差异匹配最优调控策略，可为构建更人性化的研究生支持体系提供思路。

本文模型仍基于一定理想化假设，参数主要依托专家经验与数值调试。未来可从四方面进一步拓展：基于真实追踪数据的模型校验与参数标定；引入多主体交互的群体动力学扩展；结合强化学习等方法优化调控策略；以及面向不同学科的模型适配与泛化研究。

总体而言，本文提出的“主动摸鱼”策略框架，为研究生科研过程中的时间管理与心理调节提供了系统化的理论依据。大量数值实验表明，在广泛的环境—个体条件下，科学设计的主动休息与调节策略，能够在不明显牺牲整体科研进度的前提下，有效降低精神失稳风险、提高毕业成功率。相关结论既可为研究生实现“聪明摸鱼、高效科研”提供实践指导，也凸显了主动调节与心理养护在科研活动中的重要价值，为构建健康、可持续的科研生态提供了理论支撑。

致谢及碎片感想

本论文的顺利完成，非常感谢豆老师、G 老师和 C 编辑和小黑同志的大力支持，感谢《Joker of Academic》期刊为广大正在研究生涯或者本科生时期提供这么一个平台，让大家可以公开地、严谨地开展这些“组会老师来之前打趣提出的”不正经的课题。

其实这不我想搞得的第一个选题，那个题目因为要爬某书的数据做大数据分析直接被挡的死死的。正在我抓耳挠腮之际，看到了旁边硕士师弟还有几天就要交大论文，双眼无神充满焦虑感，发自内心担心他的精神状态，也不免对自己的未来这段难熬岁月感到焦虑，然后才觉得这个题目也很有意思。由此衷心呼吁广大研究生，毕业标准或高或低，确实关关难过，但自己的身心健康才是最重要的，窗外的四季轮转是 git 回档不了的，师兄弟们的欢声笑语不是高采样率的声谱而是塞满回忆里的那种感觉，总有那些无关紧要是组成你自己的不可缺失。最后祝大家：关关过！

参考文献

[1] 谭日丰. (2025). 基于积极心理学方向的“结构化心理压力调节课程”对研究生心理健康干预的探索. 广州医科大学.

[2] Bekkouche, N. S., & Schmid, R. F., & Carliner, S. (2021). *“Simmering Pressure”: How Systemic Stress Impacts Graduate Student Mental Health*. International Society for Performance Improvement, Performance Improvement Quarterly, 34(4), 547–572.

[3] Wan, D., & Zhou, Y. (2020). *Research on Mental Health of Postgraduates in F University in China*. Redfame Publishing, International Journal of Social Science Studies, 8(4), 185.

[4] Liu, S., & Song, M., & Teng, H. (2023). *Postgraduates' time management disposition and mental health: mediating role of life satisfaction and moderating role of core self-evaluations*. Springer Science and Business Media LLC, BMC Psychology, 11(1).

[5] Yuan, Y., & Wu, D., & Chen, Z., & Chen, D., & Zhou, Q., & Jeong, J., & Tu, Y. (2024). *The relationship between self-consciousness and depression in college students: the chain mediating effect of meaning life and self-efficacy, with the moderating effect of social support*. Springer Science and Business Media LLC, BMC Public Health, 24(1).

[6] Guzman Villegas-Frei, M., & Jubin, J., & Bucher, C. O., & Bachmann, A. O. (2024). *Self-efficacy, mindfulness, and perceived social support as resources to maintain the mental health of students in Switzerland's universities of applied sciences: a cross-sectional study*. Springer Science and Business Media LLC, BMC Public Health, 24(1).

[7] 国务院学位委员会, & 教育部. (2020). 专业学位研究生教育发展方案（*2020-2025*）. 学位〔2020〕20 号.

[8] 刘琦. (2023). 全日制专业学位硕士研究生学制改革研究. 广西师范大学.

[9] 刘英慧, & 张永红, & 潘孝富. (2021). 中国研究生心理健康水平变迁的横断历史元分析. 内江师范学院学报, 36(06), 7-12+18.

[10] 孙俊华, & 汪霞. (2021). 博士研究生心理压力状况、压力源及影响因素研究——基于江苏五所高校的调查数据. 学位与研究生教育, 2021(07), 50-58.

[11] 侯超, & 李明, & 孟千翔, & 等. (2020). 地方工科院校研究生心理健康状况调研及影响因素分析. 太原城市职业技术学院学报, 2020(08), 169-171.

[12] Begum, M., & Khan, P., & Ullah, S. (2024). *Factors Influencing the Slow Rate of Postgraduate Degree Completion: A Case of University of Peshawar, Pakistan*. Humanity Only - HO, Global Educational Studies Review, IX(I), 107–120.

[13] Ren, J., & Li, X. (2024). *Mentor support and postgraduate research ability: the role of research self-efficacy and academic atmosphere*. Informa UK Limited, Asia Pacific Journal of Education, 1–15.

[14] Yoshioka-Kobayashi, T., & Shibayama, S. (2022). *Determinants of Ph.D. progression: student's abilities and lab local environment*. Springer Science and Business Media LLC, Higher Education, 86(3), 693–718.